

6. Grafičko sučelje i trenutno stanje

Swing sučelje omogućuje registraciju walleta i izbor uloge čvora. Nakon prijave korisnik može vidjeti stanje, poslati sredstva i osvježiti prikaz. MINER prozor dodatno omogućuje pokretanje i zaustavljanje rudarenja.

Što je već implementirano

- stvaranje walleta, ključeva i adrese
- ECDSA potpisivanje i provjera transakcija
- pool nepotvrđenih transakcija
- FULL, LIGHT i MINER uloge
- rudarenje s podesivom težinom
- provjera lanca, naknada, nagrada i ažuriranje stanja
- Merkle root i Merkle dokaz za LIGHT čvor
- konzolna demonstracija i Swing GUI

Važna ograničenja prototipa

Svi čvorovi trenutačno rade unutar iste Java aplikacije i dijele isti objekt blockchaina. Sinkronizacija FULL i LIGHT čvorova još je označena kao budući dio. Podaci su u memoriji pa se nakon gašenja programa ne čuvaju. Zbog rada više rudarskih dretvi bit će potrebno dodatno urediti zaštitu zajedničkih podataka prije stvarnog mrežnog rada.

Namjena prototipa

Projekt je funkcionalan model osnovnih blockchain mehanizama, ali nije zamišljen kao produkcijska kriptovaluta. Njegova vrijednost je u demonstraciji potpisa, hash povezivanja, konsenzusa, rudarenja i različitih vrsta čvorova.